Naturaleza, ciencia y modelos físicos

Prof. Lamaita · octubre 2026

Observaciones, hipótesis, leyes y teorías; cómo argumentar y contrastar modelos.

Material elaborado por Prof. Lamaita, 2026. Licencia CC BY-NC-SA 4.0.

Preguntar, observar y explicar

Antes de empezar, contá qué fenómenos te gustaría comprender y qué herramientas usaste para estudiarlos. Como diagnóstico, explicá con tus palabras si hace falta una fuerza para mantener un objeto en movimiento y qué diferencia encontrás entre energía y fuerza. Conservá tus respuestas para revisarlas al avanzar por las unidades: no necesitás conocer todas las ecuaciones desde el primer encuentro.

La física estudia fenómenos mediante conceptos, modelos y mediciones. Una observación describe qué se registró y en qué condiciones; una interpretación propone qué significa. «La pelota recorrió dos metros en cierto tiempo» y «la pelota tuvo aceleración constante» no son afirmaciones equivalentes: la segunda exige contrastar un modelo con datos.

Una **hipótesis** es una propuesta susceptible de contrastación. Un **modelo** selecciona características relevantes e introduce simplificaciones: tratar una pelota como partícula permite estudiar su trayectoria sin representar su deformación. Un modelo útil no reproduce todos los detalles del objeto.

Una **ley** expresa una regularidad o relación bajo condiciones especificadas. Una **teoría** organiza conceptos, principios y explicaciones de un conjunto de fenómenos. Una teoría no se transforma en ley al reunir más pruebas: cumplen funciones distintas.

Del caso cotidiano al problema físico

Para estudiar una carrera podés preguntar: «¿La rapidez cambia dentro del tramo?». Definí una referencia y medí posiciones y tiempos. Luego compará una recta con la curva de posición obtenida. No concluyas velocidad constante solamente porque tenés una distancia y un tiempo total: ambos modelos, uniforme y acelerado, pueden compartir esos dos datos.

Un procedimiento de trabajo incluye pregunta, hipótesis, diseño, medición, análisis, contraste y comunicación. Puede ser necesario volver atrás, corregir el instrumento o reformular la pregunta. No es una receta que garantice una única respuesta.

Evidencia y alcance de una conclusión

Separá resultados medidos de resultados calculados. Si asumís g constante o resistencia del aire despreciable, indicá el supuesto. Una discrepancia puede deberse a medición, simplificación o modelo inadecuado; no se resuelve borrando los puntos que no coinciden.

Las repeticiones ayudan a reconocer dispersión. Sin embargo, repetir una medición con la misma cinta mal ajustada no elimina un sesgo. Una afirmación científica debe permitir revisar condiciones, datos y razonamiento.

Lenguaje matemático

En $x = x_0 + vt$, las letras representan magnitudes físicas. x es una variable que cambia con el tiempo; v es constante solo en el modelo de MRU. Una fórmula no indica por sí sola qué valores son constantes: eso lo determina el modelo.

Una proporcionalidad directa tiene forma $y = kx$ y pasa por el origen. Una relación afín $y = b + kx$ puede tener ordenada inicial distinta de cero. Esta diferencia será importante en movimientos y escalas de temperatura.

Herramientas para estudiar

Usá Classroom para las consignas y comunicaciones indicadas en clase. Los simuladores permiten cambiar variables dentro de un modelo; sus resultados no son mediciones de un objeto real. Consultá la guía de Tracker para analizar videos propios. El entorno EUREKA/FisicAI mencionado en el programa es un recurso en desarrollo; no se da por disponible una función que no se haya implementado.

Cuando uses una herramienta de IA, verificá unidades, supuestos, cuentas y fuentes. Una explicación fluida no reemplaza evidencia ni una deducción correcta.

Actividades

1. Imaginá una pelota que se suelta y rebota varias veces sobre el mismo piso: cada altura máxima es menor que la anterior. Escribí qué se observa, proponé dos hipótesis diferentes que podrían explicar esa disminución e indicá qué medirías para contrastar cada una. Es una situación propuesta: no la presentes como una medición realizada.
2. Queremos describir la posición de una persona durante una carrera recta, sin analizar la zancada. ¿Qué detalles del cuerpo descarta el modelo de partícula? Mencioná al menos dos y explicá por qué ese modelo sería insuficiente para estudiar el movimiento de las piernas.

3. Explicá por qué obtener una parábola con un simulador no demuestra que una pelota real siga exactamente ese modelo.
4. Clasificá como definición, hipótesis o resultado de medición: «el metro es una unidad de longitud», «el rozamiento es despreciable», «el recorrido medido fue 10,2 m».

▼ **Orientaciones**

1. Observación: disminuyeron las alturas máximas registradas. Las hipótesis deben identificar mecanismos que puedan contrastarse, como deformación o resistencia del aire. Podés comparar alturas con distintos pisos manteniendo pelota y altura inicial, o estudiar cómo cambia el vuelo con la rapidez y las condiciones del aire; indicá qué controlás y qué medís, sin inventar resultados.
2. Postura, dimensiones, giro y movimiento relativo de sus partes, entre otros. No siempre se pueden descartar para cualquier pregunta.
3. El simulador ejecuta ecuaciones con supuestos; la comparación con mediciones evalúa su adecuación al caso real.
4. Definición, hipótesis del modelo y resultado medido, respectivamente.